

Câu 1: Phân tích hai mô hình truyền thông giữa các tiến trình (IPC): chia sẻ bộ nhớ và trao đổi thông điệp. Khi nào thì nên sử dụng mỗi mô hình?

Câu 2: Hệ thống có 16 ô đĩa từ. Ở thời điểm t_0 yêu cầu về sử dụng ô đĩa từ như sau:

Tiến trình	Cần tối đa	Đang chiếm giữ
P1	10	6
P2	7	3
P3	5	2

- a) Hệ thống có ở trạng thái an toàn không? Tại sao?
- b) Giữ nguyên thông tin các tiến trình, hệ thống cần tối thiểu bao nhiêu ô đĩa từ để ở trạng thái an toàn?

Câu 3: Trong hệ thống có tồn tại 5 tiến trình P0, P1, P2, P3, P4 và 3 nguồn tài nguyên A, B, C.

Hãy dùng thuật toán nhận diện để tìm ra trạng thái an toàn với:

- a) Available = (0, 1, 1)
- b) Tổng số tài nguyên (A, B, C) = (9, 8, 7)

Tiến trình	Allocation	Request
P0	2, 1, 1	0, 0, 2
P1	1, 0, 2	1, 2, 0
P2	3, 1, 0	0, 1, 2
P3	0, 2, 2	2, 0, 0
P4	1, 1, 1	1, 1, 0

Câu 4: Hệ thống sử dụng phân đoạn (segmentation) để quản lý bộ nhớ. Cho bảng phân đoạn của một tiến trình như bên. Cho các địa chỉ logic dạng (segment, offset): (0, 350); (1, 610); (2, 250).

Hãy xác định địa chỉ vật lý tương ứng với các địa chỉ logic nêu trên. Có địa chỉ nào bị báo lỗi không? Tại sao?

Số hiệu đoạn	Base	Limit
0	800	400
1	2000	600
2	2800	300

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2025

TRƯỞNG NHÓM CHUYÊN MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Bùi Thanh Hương